

Чек-лист

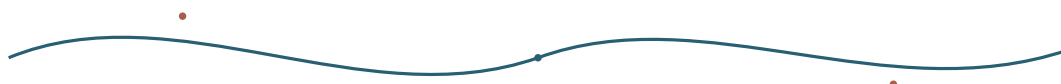
Текстовые задачи на движение

круговая трасса ▪ движение по воде ▪ средняя скорость

Анастасия Павлова

28 сентября 2026

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Универсальная опора: таблица v – t – S

Для равномерного движения используются три величины:

$$S = vt, \quad v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Величина	Что означает	Главный вопрос при заполнении таблицы
v	скорость	известна ли она напрямую или выражается через неизвестную?
t	время	одинаково ли оно у участников, отличается ли на известную величину?
S	путь	одинаков ли путь, складываются ли пути или берётся их разность?

Рабочая последовательность:

1. Определите, что требуется найти, и удобно обозначьте это буквой.
2. Разделите ситуацию на строки таблицы: участники, участки пути, движение по/против течения, стоянка.
3. Заполните известные величины и один столбец вычислите по формулам движения.
4. Составьте смысловое уравнение из условия: сумма, разность, одинаковое время, полный путь и т. п.
5. Решите уравнение и проверьте ответ по смыслу и единицам измерения.

Единицы измерения. Перед составлением уравнения приведите время и расстояние к совместимым единицам. Например,

$$40 \text{ мин} = \frac{2}{3} \text{ ч.}$$

2. Движение по круговой трассе

Если два участника движутся в одном направлении, быстрый постепенно набирает путь относительно медленного. Поэтому основная величина — разность путей:

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = \Delta S.$$

Старт из одной точки, обгон на один круг:

$$\Delta S = L,$$

где L — длина круга.

Старт из диаметрально противоположных точек: если быстрый должен догнать медленного и начальный разрыв равен половине круга, то

$$\Delta S = \frac{L}{2}.$$

Пример 1. Обгон на один круг

Длина круга 15 км, скорости 80 и 60 км/ч. Тогда

$$80t - 60t = 15, \quad 20t = 15, \quad t = \frac{3}{4} \text{ ч} = 45 \text{ мин.}$$

Пример 2. Половина окружности

Длина круга 20 км, разность скоростей равна 12 км/ч, участники стартуют из диаметрально противоположных точек, быстрый находится сзади по ходу движения. Тогда

$$12t = \frac{20}{2} = 10, \quad t = \frac{5}{6} \text{ ч} = 50 \text{ мин.}$$

Типичная ошибка: складывать пути при движении в одном направлении. Для догоняющего движения сравнивается именно разность пройденных путей.

3. Движение по воде

Пусть v — собственная скорость лодки в неподвижной воде, u — скорость течения. Тогда

$$v_{\text{по}} = v + u, \quad v_{\text{против}} = v - u.$$

Обязательное условие физического смысла:

$$v > u > 0.$$

Для участка длины S :

$$t_{\text{по}} = \frac{S}{v + u}, \quad t_{\text{против}} = \frac{S}{v - u}.$$

Пример 3. Разность времён

Путь в каждую сторону — 24 км, скорость течения — 2 км/ч. На путь против течения требуется на 3 ч больше. Ищем собственную скорость v :

$$\frac{24}{v - 2} - \frac{24}{v + 2} = 3, \quad v > 2.$$

Делим уравнение на 3:

$$\frac{8}{v-2} - \frac{8}{v+2} = 1.$$

После приведения к общему знаменателю:

$$\frac{32}{v^2-4} = 1, \quad v^2 = 36.$$

С учётом $v > 2$:

$$v = 6 \text{ км/ч}.$$

Стоянка и полный рейс

Стоянка — отдельная строка таблицы. Если путь туда равен x , обратно тоже x , то полный путь равен $2x$.

Например, скорости по и против течения равны 24 и 16 км/ч, стоянка длится 4 ч, весь рейс — 14 ч:

$$\frac{x}{24} + 4 + \frac{x}{16} = 14.$$

Отсюда $x = 96$ км, поэтому полный путь:

$$2x = 192 \text{ км}.$$

Плот

У плота нет собственной скорости относительно воды, поэтому его скорость относительно берега равна скорости течения:

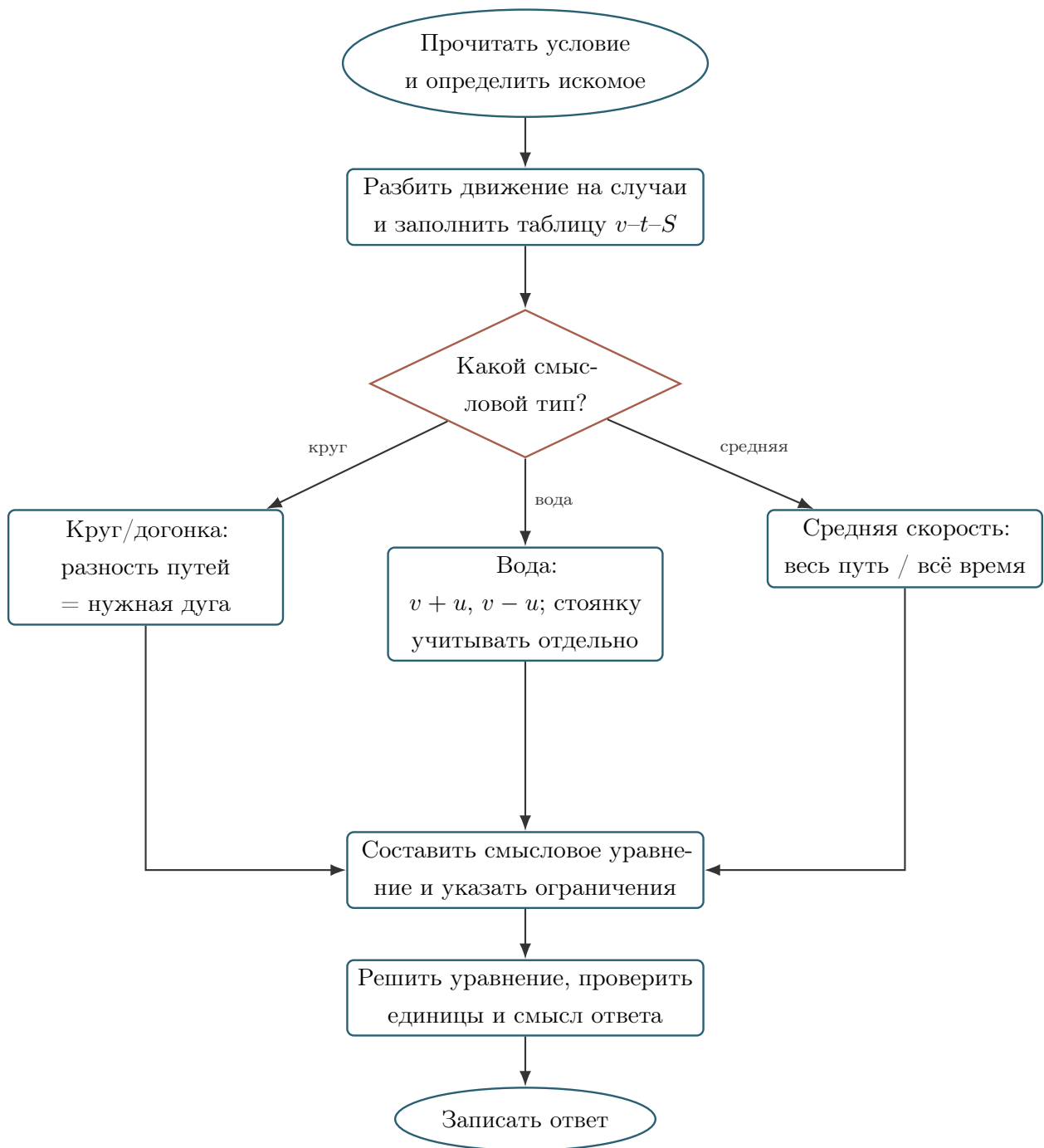
$$v_{\text{плота}} = u.$$

Плот движется по течению; в стандартной школьной модели движение плота против течения не рассматривается.

Типичные ошибки:

- перепутать знаки: по течению $v + u$, против течения $v - u$;
- забыть ограничение $v > u$;
- не выделить стоянку отдельным временем;
- найти путь в одну сторону, когда в вопросе требуется весь рейс.

Алгоритм решения текстовой задачи на движение



4. Средняя скорость

Средняя скорость на всём маршруте определяется только через полный путь и полное время:

$$\boxed{v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}.$$

Средняя скорость обычно не равна среднему арифметическому скоростей.

Случай 1. Равные промежутки времени

Если половину всего времени ехали со скоростью 84 км/ч, а вторую половину — 56 км/ч, то при общем времени T :

$$S_1 = 84 \cdot \frac{T}{2} = 42T, \quad S_2 = 56 \cdot \frac{T}{2} = 28T.$$

Поэтому

$$v_{\text{ср}} = \frac{42T + 28T}{T} = \boxed{70 \text{ км/ч}}.$$

Для двух равных интервалов времени действительно получается среднее арифметическое:

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 + v_2}{2}.$$

Случай 2. Равные участки пути

Если половину трассы проехали со скоростью 56 км/ч, а вторую половину — 84 км/ч, то при длине трассы S :

$$t_1 = \frac{S}{112}, \quad t_2 = \frac{S}{168}.$$

Следовательно,

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{\frac{S}{112} + \frac{S}{168}} = \boxed{67,2 \text{ км/ч}}.$$

Для двух равных по длине участков можно использовать формулу:

$$\boxed{v_{\text{ср}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}}.$$

Главное различие:

- половина времени $\Rightarrow$ равны времена, различаются пути;
- половина трассы $\Rightarrow$ равны пути, различаются времена.

5. Многоэтажные дроби: быстрый технический приём

При вычислениях средней скорости часто возникают сложные дроби. Полезно помнить:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}, \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}, \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ac}{b},$$

где все знаменатели должны быть ненулевыми.

Самопроверка: деление на дробь всегда можно заменить умножением на обратную дробь.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решения не записаны; после выполнения сверьтесь только с таблицей ответов.

1. Два велосипедиста одновременно выехали из одной точки круговой трассы длиной 18 км в одном направлении. Их скорости равны 72 и 54 км/ч. Через сколько минут быстрый впервые обгонит медленного на один круг?
2. Длина круговой трассы 24 км. Два участника стартуют одновременно из диаметрально противоположных точек и движутся в одном направлении. Быстрый участник находится сзади по ходу движения. Их скорости равны 60 и 48 км/ч. Через сколько минут быстрый догонит медленного?
3. Катер проходит 24 км против течения на 3 часа дольше, чем те же 24 км по течению. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.
4. Теплоход идёт по течению со скоростью 24 км/ч, а против течения — 16 км/ч. На стоянку в пункте назначения ушло 3 часа, а весь рейс туда и обратно занял 13 часов. Найдите длину всего рейса.
5. Скорость течения реки 3 км/ч. Плот вышел в путь на 1 час раньше моторной лодки и до общего момента окончания движения прошёл 21 км. Лодка за своё время прошла 24 км по течению и 24 км против течения. Найдите собственную скорость лодки.
6. Первую половину всего времени автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, вторую половину — со скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.
7. Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч, вторую половину — со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость.
8. Турист прошёл 10 км со скоростью 5 км/ч, затем 12 км со скоростью 6 км/ч и ещё 8 км со скоростью 4 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём маршруте.
9. Половину трассы автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, вторую половину — со скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость. Ответ запишите в км/ч.
10. Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. Лодка прошла 24 км по течению, сделала остановку на 1 час и вернулась 24 км против течения. Найдите среднюю скорость за весь рейс, включая остановку.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1	60 мин
---	--------

2	60 мин
---	--------

3	6 км/ч
---	--------

4	192 км
---	--------

5	9 км/ч
---	--------

6	60 км/ч
---	---------

7	48 км/ч
---	---------

8	5 км/ч
---	--------

9	57,6 км/ч
---	-----------

10	8 км/ч
----	--------
